

Tyflow Studio 研发质量闭环建设汇报

从需求理解到开发测试交付的可追踪智能研发流水线

阶段成果汇报 2026 年 9 月

一 汇报结论

当前结论 Tyflow Studio 已完成核心体系搭建，具备真实需求试运行条件。

该体系将需求录入、计划确认、受控开发、专业测试、人工验收和代码提交串成一条可追踪流程，并通过三道硬闸降低 AI 开发中最常见的理解偏差、范围漂移和测试失真风险。当前版本已通过完整自动化回归，可选择代表性项目进入试点，以真实交付数据验证效率和质量收益。

判断维度	当前状态	管理结论
流程完整度	需求到提交的主链路已经闭环	具备试运行条件
开发防偏	需求 计划 文件范围 测试用例显式追踪	核心约束已建立
测试可信度	P0 P1 强制结构化证据并绑定代码快照	可审计 可复核
独立使用能力	Tyflow 无 Studio 时保留完整原生验证	能力不降级
工程稳定性	10 个测试套件通过 102 项通过 1 项跳过	当前回归全绿

二 背景与需要解决的问题

AI 可以明显提升前端研发速度，但仅提高代码生成速度并不能直接转化为稳定交付。实际风险集中在三个环节。

风险	典型表现	业务影响
----	------	------

理解跑偏	需求被错误拆解 计划和验收标准不一致	返工增加 交付结果偏离业务目标
开发跑偏	实际修改超出计划 顺手改动路由 权限或依赖	影响面扩大 回归成本和上线风险增加
测试跑偏	测试只验证实现本身 只有文字结论 缺少真实证据	测试通过但业务仍可能错误
重复消耗	开发代理和测试代理重复执行相同检查	Token 时间和算力成本增加
过程不可追溯	无法回答基于哪个需求 哪版代码 哪次测试放行	评审困难 经验无法沉淀

三 总体方案

方案采用分层职责设计。Tyflow 管理需求规格和开发约束，专业测试 Skill 负责测试设计 执行和证据，Studio 负责流程编排 状态持久化 结果复用和强制门禁。三者通过结构化契约连接，既可以组合运行，也可以独立使用。

需求录入 → 只读评估 → 计划确认 → 受控开发 → 专业测试 → 人工验收 → 提交推送

层级	主要职责	设计原则
Tyflow	需求规格 计划 测试意图 追踪关系 独立验证	单独使用时能力不降级
frontend test 或 test engineer	测试计划 执行 证据 结论	专业工具负责专业测试
Studio	编排 快照 门禁 复用 审计 启动与提交	用机器规则阻止流程绕过

四 三道硬闸

第一道 需求计划测试追踪闸

每条核心需求必须被明确的计划步骤覆盖，每个计划步骤必须声明预计修改文件，每条 P0 P1 测试用例必须指向需求和计划步骤。旧任务可以读取，但不能依靠自动补关系通过新门禁。

第二道 测试证据闸

P0 P1 用例只有文字描述不能判定通过。命令证据必须包含真实命令和零退出码，文件证据必须存在于受控目录，必要时校验内容哈希。失败 阻塞 未执行和环境缺失都会被如实保留。

第三道 代码差异闸

计划步骤通过 expectedFiles 声明预计文件范围，Studio 将实际 Git 改动逐文件匹配到计划 需求和测试。计划外文件 缺少测试覆盖或高风险改动会阻止启动 验收或提交。测试执行前后还会比较内容快照，禁止测试代理在验证阶段修改业务代码后直接放行。

五 已形成的关键能力

- 需求 计划 文件 测试 证据五级追踪，可定位每个结论的来源。
- 冻结分支 提交 计划和代码快照，避免评估对象和执行对象不一致。
- 开发阶段与正式测试阶段分离，减少重复测试和 Token 消耗。
- 代码 计划 测试 Skill 和证据完全一致时复用结果，任一变化自动失效。
- TestRequest V1 和 TestResult V1 提供机器可校验的测试协议。
- 测试阶段只允许修改测试资产，业务和配置变化必须回到开发审查。
- Tyflow 支持 standalone 和 orchestrated 两种模式，独立使用仍执行完整验证。
- 测试失败 修复 重测 启动 人工验收 提交推送形成连续状态链。

六 预期价值

价值方向	作用机制	建议试点指标
减少返工	开发前暴露理解偏差和验收缺口	计划纠正次数 需求返工次数
降低变更风险	实际改动必须落在计划文件范围内	计划外改动拦截次数
提高测试可信度	核心用例必须有可复核证据	证据完整率 人工抽查通过率
控制 AI 成本	正式测试只执行一次 可安全复用	重复命令减少量 Token 和耗时
提升审计能力	结果绑定代码快照 计划和 Skill 版本	问题定位时间 交付追溯完整率
沉淀团队能力	规则 错题和验证资产持续复用	组件复用率 同类问题复发率

七 当前成熟度与边界

当前版本适合作为 V1 进入真实项目试运行。主流程和硬闸已经完成，但暂不建议直接作为无人值守发布系统。人工仍需确认业务语义 视觉体验 高风险权限和最终验收。

类别	当前判断	说明
已具备	单机真实需求闭环	可完成计划 开发 测试 启动 验收和提交
已具备	严格门禁和证据链	核心结论可追踪 可抽查
保留人工	业务语义和视觉体验	AI 难以完全自证
后续增强	部分测试结果复用	当前支持完全匹配复用
后续增强	Worktree 隔离和并行任务	提升多任务并行安全性
后续增强	团队审批和审计视图	适用于多人协同和规模化使用

八 建议试运行方案

建议先以三类任务进行四周试运行，不急于继续扩大功能范围。通过真实失败和真实交付数据决定 V1.1 优先级。

试点任务	验证重点	通过标准
小型 Bug	快速修复路径和基础回归	流程成本可控 且原问题有证据闭环
标准 L2 页面需求	完整计划 追踪 差异和测试流程	核心需求无断链 计划外改动可识别
接口 权限或路由需求	高风险差异和真实行为验证	关键风险被门禁或人工审批覆盖

试运行建议记录：需求总耗时 人工确认次数 计划外改动拦截数 测试重复减少量 结果复用次数 Token 消耗 误报 漏报，以及最终人工发现但系统未发现的问题。

九 建议决策与所需支持

建议批准 Tyflow Studio 进入受控试运行，并指定 1 至 2 个前端项目和三类代表性需求。试运行阶段不改变现有发布审批制度，Studio 作为研发和提测前的质量增强层运行。

- 确定试点项目和需求负责人。
- 允许在真实需求中记录效率 质量和 Token 数据。
- 安排研发和测试各一名代表参与结果抽查。
- 四周后基于数据评审是否扩大项目范围，并确定 V1.1 投入。

附录 当前验证结果

本轮完成 TypeScript ESLint JSON Schema 和完整自动化测试验证。

检查项	结果
TypeScript	通过
ESLint	通过
JSON Schema	解析通过
测试套件	10 个通过
测试用例	102 个通过 1 个跳过 0 个失败